

Réseaux IP 1 : Support de cours

M. HAMED

A.U. 2025/2026



Plan

- ❑ Exploration des réseaux
- ❑ Les protocoles et communication réseaux
- ❑ L'accès réseau
- ❑ La technologie Ethernet
- ❑ La couche réseau: protocole IPv4
- ❑ La couche réseau: protocole IPv6

Bibliographie

- ❑ <http://cisco.netacad.net/>
- ❑ Réseaux Locaux et Internet, Laurent Toutain, Edition Hermès.
- ❑ Guide Pratique des réseaux Ethernet, Charles E. Spurgeon, Edition vuibert.
- ❑ Les réseaux, Guy Pujolle, Edition Eyrolles.

Exploration du réseau



Les réseaux aujourd'hui

- Besoin de communiquer
- Grâce aux réseaux, les personnes communiquent instantanément leurs idées
- Les événements et les découvertes arrivent en quelques instants au bout du monde
- Les réseaux permettent aux personnes d'entrer en relation et de communiquer de manière illimitée (publier les photographies et vidéos, accéder aux devoirs, jouer, acheter, payer ses factures, etc.)
- Les avancées en matière de technologie ont créé un monde sans frontières

Les réseaux aujourd'hui

La communauté internationale



L'impact des réseaux dans la vie quotidienne

Les réseaux facilitent :

- l'apprentissage (classes virtuelles, vidéo à la demande, travail collaboratif, évaluation et suivi de progression, etc.)
- la communication (messaging instantané, blogs, outils collaboratifs, Podcasts, etc.)
- le travail(emails, téléphone, visioconférence, formation à distance, etc.)
- le divertissement(musique, films, jeux en ligne, suivre les équipes de sport et les artistes, etc.)

L'IoE rassemble les personnes, les processus, les données, et les périphériques pour mettre en place les connexions réseau les plus adaptées et les plus efficaces

Réseaux de tailles diverses



Petits réseaux domestiques



Réseaux de petits bureaux/bureaux à domicile

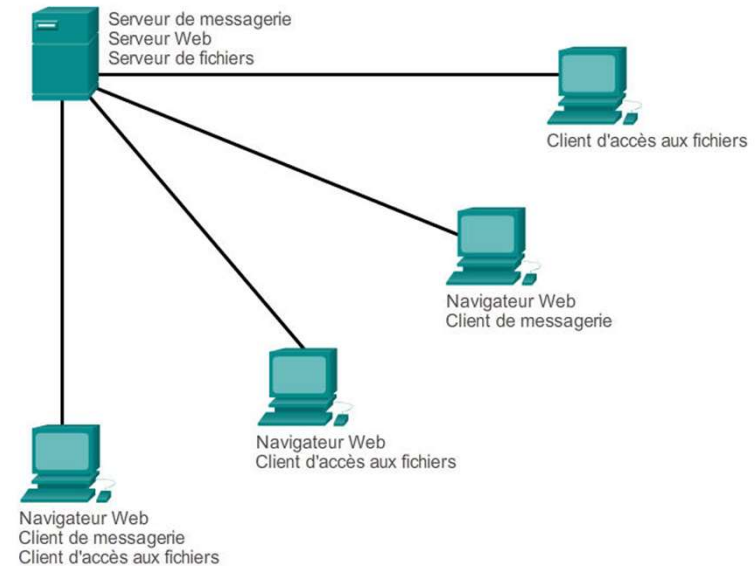
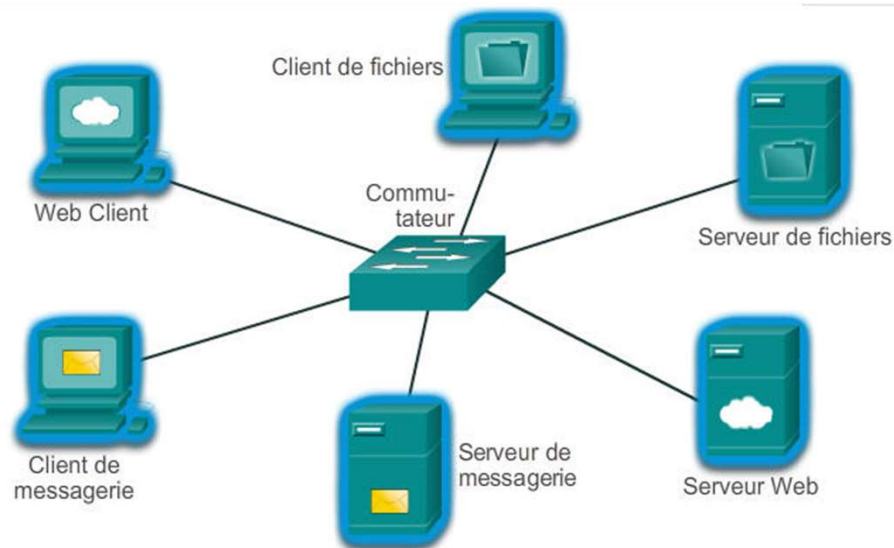


Moyens et grands réseaux



Réseaux mondiaux

Clients et serveurs



- Les périphériques peuvent jouer le rôle de client ou de serveur.
- Les clients sont équipés d'un logiciel qui leur permet de demander des informations auprès du serveur et de les afficher.
- Les serveurs sont équipés de logiciels leur permettant de fournir des informations (messages électroniques, pages Web) à d'autres hôtes sur le réseau

Peer-to-Peer (P2P)



Avantages du réseau peer-to-peer :

- Facile à configurer
- Moins complexe
- Coût inférieur étant donné que les périphériques réseau et les serveurs dédiés peuvent ne pas être nécessaires
- Peut être utilisé pour des tâches simples telles que le transfert de fichiers et le partage des imprimantes

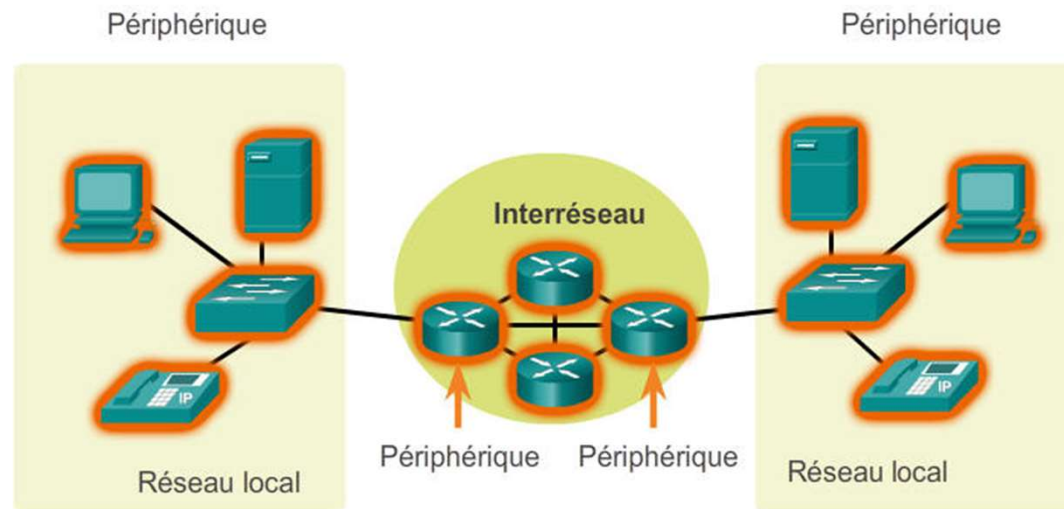
Inconvénients du réseau peer-to-peer :

- Pas d'administration centralisée
- Peu sécurisé
- Non évolutif
- Tous les périphériques peuvent servir à la fois de client et de serveur, ce qui peut ralentir les performances

Composants d'un réseau

Les composants d'un réseau se classent en trois catégories :

- Les périphériques
- Les supports de transmission (câbles, l'aire)
- Les services (logiciels, processus)



Les périphériques finaux

Quelques exemples de périphériques finaux :

- Ordinateurs (stations de travail, ordinateurs portables, serveurs de fichiers, serveurs Web)
- Imprimantes réseau
- Téléphones VoIP
- Terminal TelePresence
- Caméras de surveillance
- Appareils portatifs (smartphones, tablettes, PDA, lecteurs de carte sans fil et lecteurs de codes à barres)

Composants d'un réseau

Équipements de l'infrastructure réseau

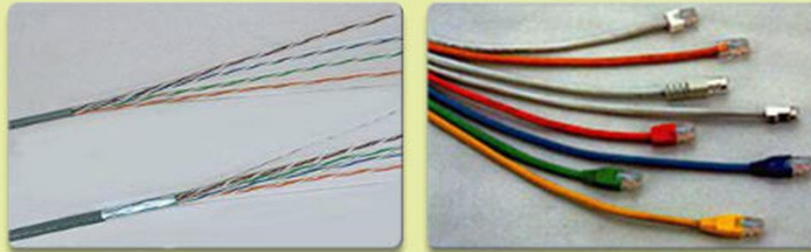
Parmi ces périphériques réseau intermédiaires, citons :

- Les périphériques d'accès réseau (commutateurs et points d'accès sans fil)
- Les périphériques interréseau (routeurs)
- Les dispositifs de sécurité (pare-feu)

Composants d'un réseau

Supports de transmission

Cuivre



Fibre optique



Sans fil



Types de réseau

Les deux types d'infrastructures réseau les plus répandus sont :

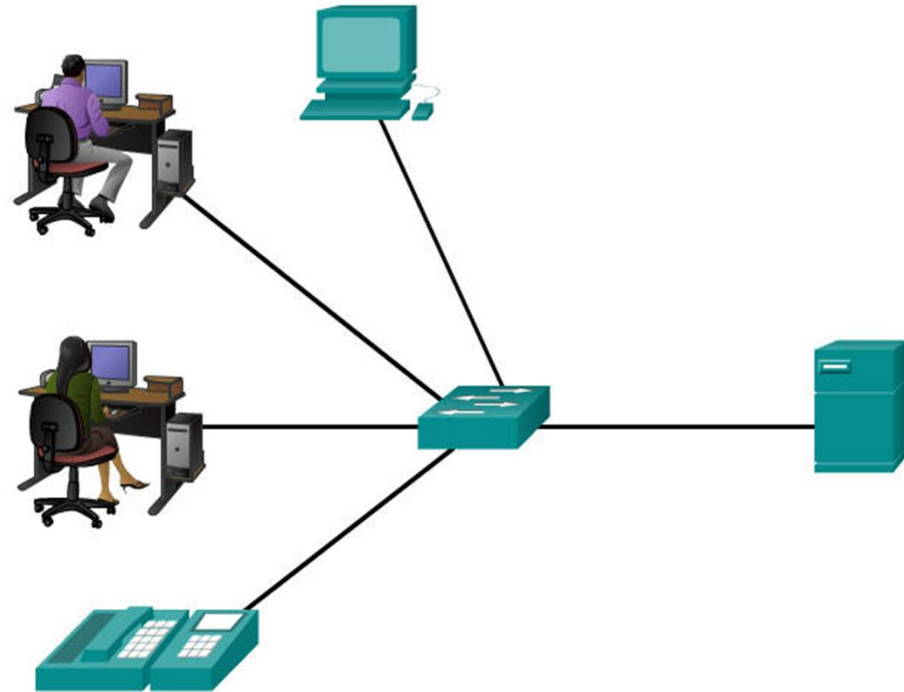
- Le réseau local (LAN)
- Le réseau étendu (WAN)

Autres types de réseau :

- Le réseau métropolitain (MAN)
- Le réseau local sans fil (WLAN)
- Le réseau de stockage (SAN)

Réseaux locaux (LAN)

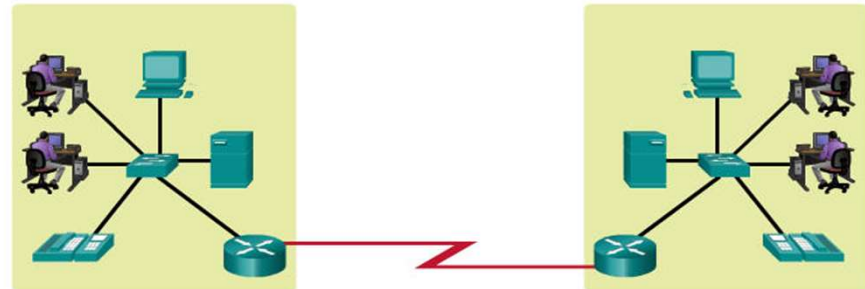
- Étendue géographique limitée
- Administré localement
(une seule personne, une seule entreprise)
- Bande passante élevée



Le réseau d'une maison individuelle, d'un bâtiment ou d'un campus est appelé « réseau local ».

Réseaux étendus (WAN)

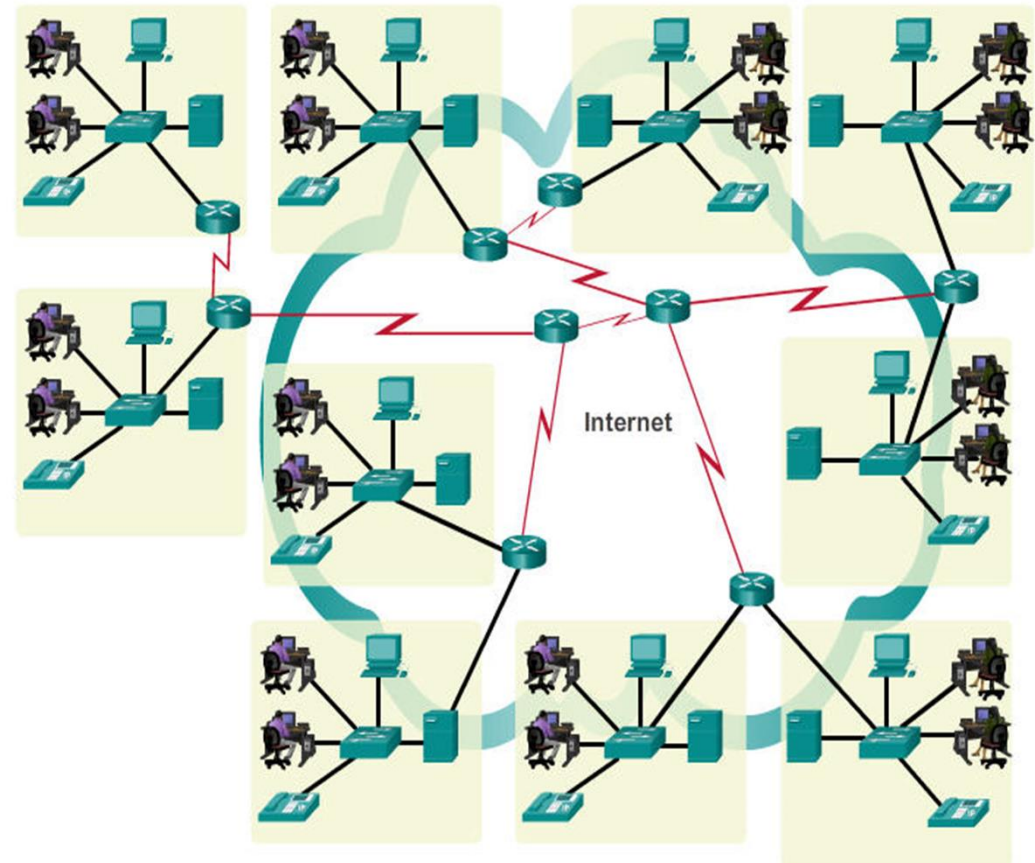
- Zones étendues (ville, pays, continents)
- Gérés par plusieurs fournisseurs de services
- Débit plus bas que les LANs



Les réseaux locaux séparés géographiquement sont reliés par le biais d'un réseau appelé « réseau étendu ».

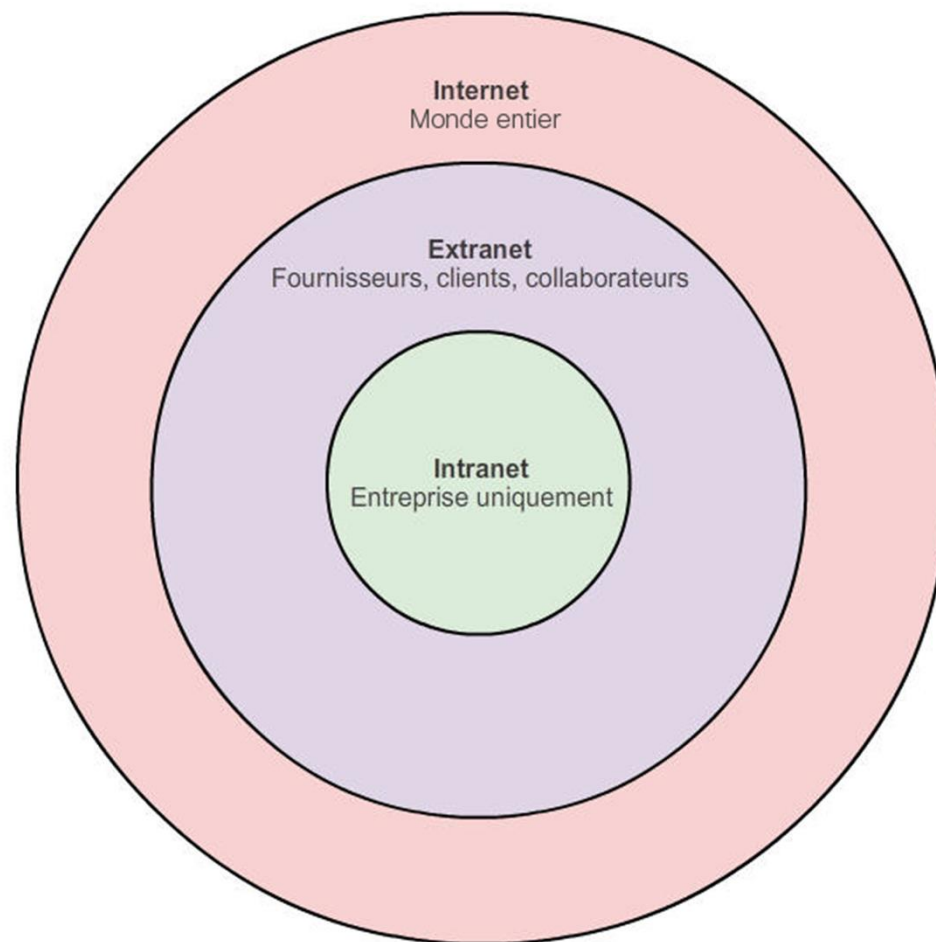
Internet

- Internet est un ensemble mondial de réseaux interconnectés
- Internet est un ensemble de réseaux dont personne n'est propriétaire
- Certains organismes ont été créés pour gérer la structure et la normalisation des protocoles et des processus Internet (IETF, ICANN, IAB, etc.)



Les réseaux locaux et étendus peuvent être connectés au sein d'interréseaux.

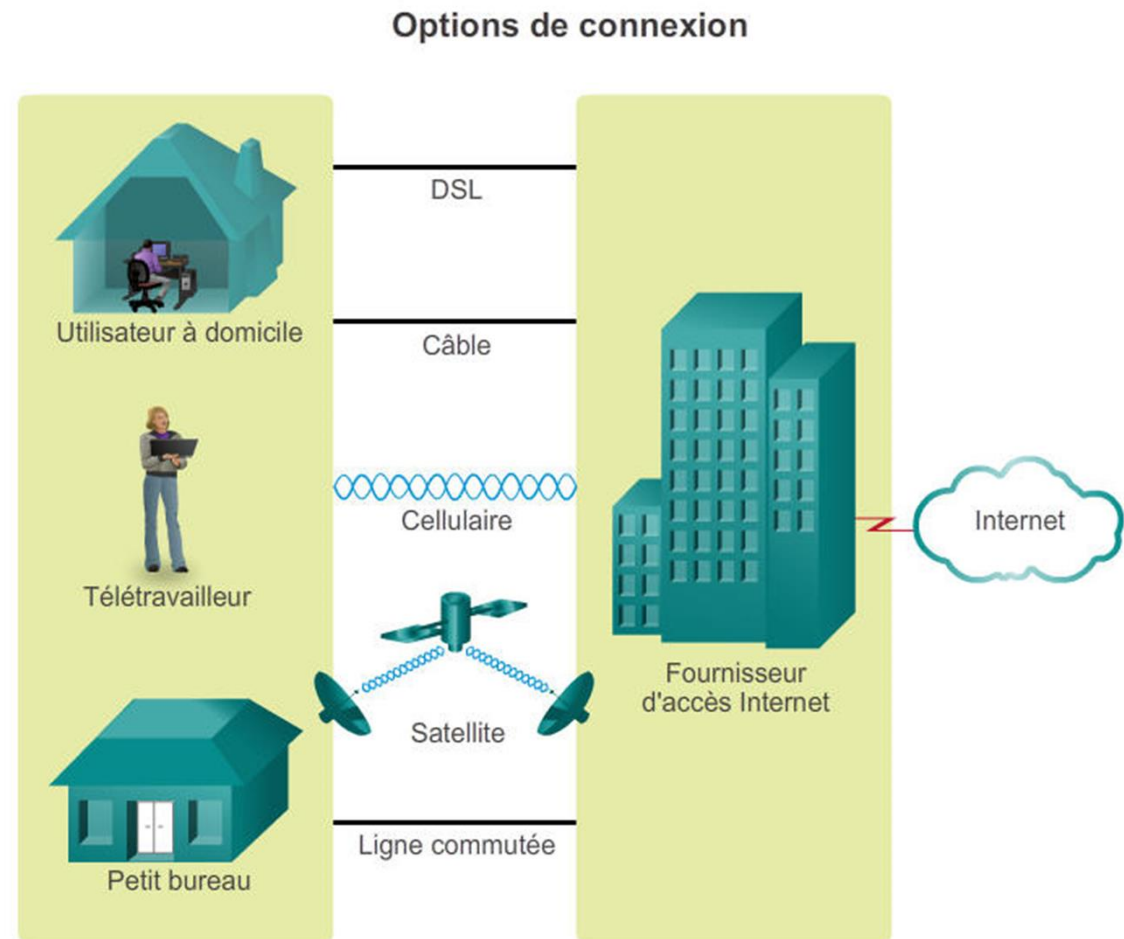
Intranet et Extranet



Connexion à Internet

Connexion des utilisateurs distants à Internet

Les utilisateurs à domicile, les télétravailleurs, et les PME ont généralement besoin d'un fournisseur d'accès Internet (FAI) pour se connecter à Internet



Connexion des utilisateurs distants à Internet

Différentes options de connexion sont disponibles:

- **DSL:** fonctionne sur une ligne téléphonique mais utilisant une bande de fréquence différente
- **Câble:** le signal de données Internet est transmis grâce au câble coaxial utilisé pour la télévision par câble
- **Cellulaire:** l'accès Internet cellulaire utilise un réseau de téléphonie mobile
- **Satellite:** idéale pour les maisons ou les bureaux qui n'ont pas accès à la DSL ou au câble
- **Ligne commutée :** option peu onéreuse nécessitant une ligne téléphonique et un modem (appel du serveur d'accès du FAI)

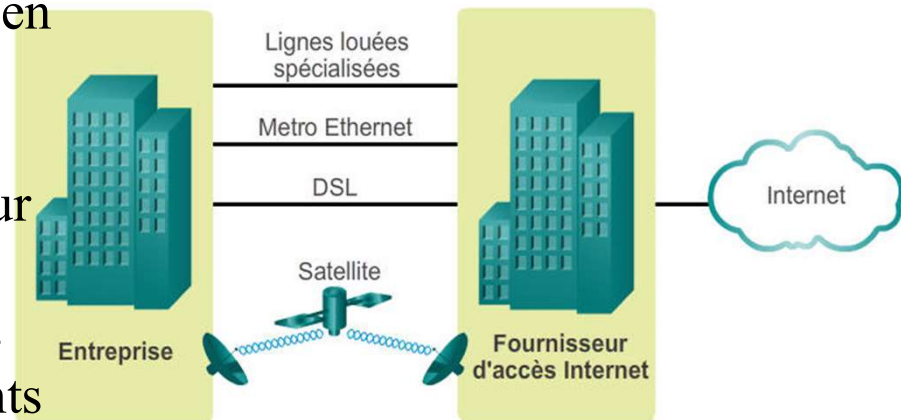
Connexion à Internet

Connexion des entreprises à Internet

Les entreprises peuvent nécessiter une bande passante plus élevée, une bande passante spécialisée et des services gérés

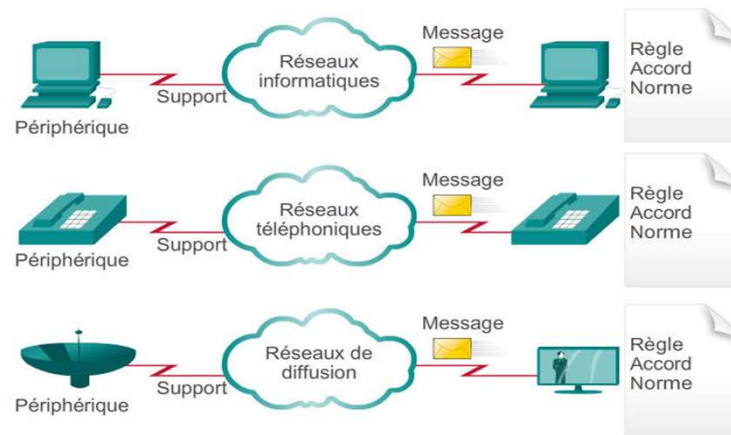
- Ligne louée: dédiée à un client
- Metro Ethernet: connexion dédiée par câble en cuivre ou fibre optique
- DSL: utilisation de la ligne téléphonique pour l'accès Internet (SDSL, ADSL).
un client ADSL utilise des débits descendants allant de 1,5 à 9 Mbit/s et des débits ascendants allant de 16 à 640 kbit/s.
- satellite: plus lentes et moins fiables que les liaisons terrestres

Options de connexion



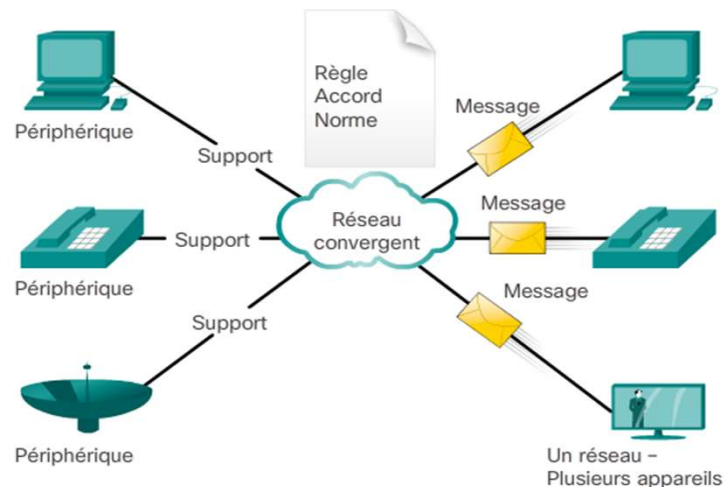
Réseau convergent

Plusieurs réseaux



Plusieurs services s'exécutent sur plusieurs réseaux.

Réseaux convergents



Les réseaux de données convergents exécutent plusieurs services sur un même réseau.

Réseaux séparés: pas de communication



Grouper ces réseaux en une seule plateforme: réseau convergent

Les réseaux convergents

Planification en prévision de l'avenir

Des réseaux intelligents relient le monde



Les réseaux intelligents permettent aux périphériques portables de recevoir des actualités et des e-mails, mais également d'envoyer du texte.



Les visioconférences internationales tiennent dans le creux de votre main.



Les téléphones se connectent les uns aux autres dans le monde entier pour partager de la voix, du texte et des images.



Le monde entier est un réseau.



Les jeux en ligne connectent des milliers de personnes en toute transparence.

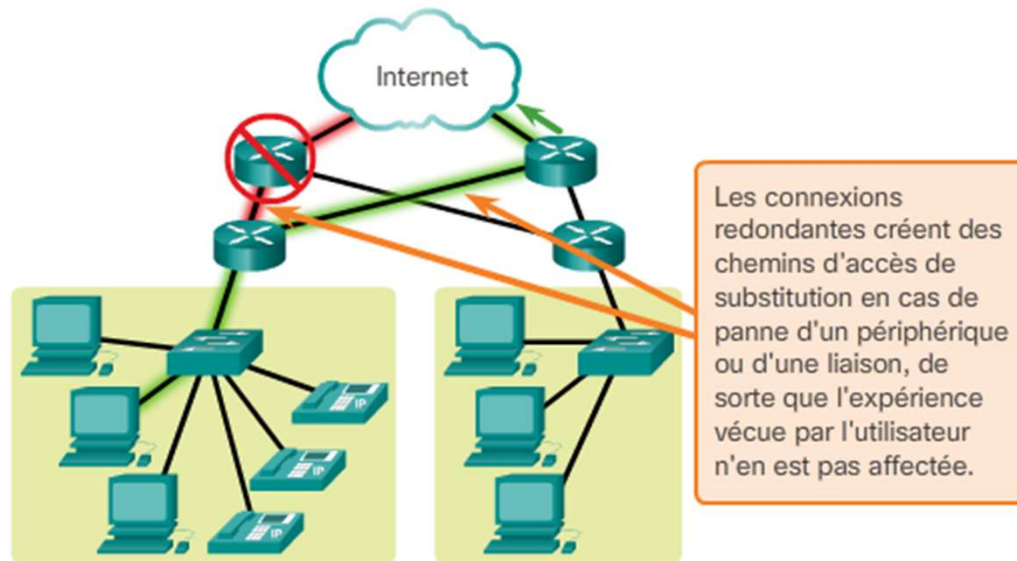
Architecture prenant en charge le réseau

Quatre caractéristiques de base doivent être considérées pour répondre aux attentes des utilisateurs :

- Tolérance aux pannes (connexions redondantes)
- Évolutivité (ajout de nouveaux utilisateurs sans dégrader les performances)
- Qualité de service (QS) (gérer les priorités selon le type de trafic)
- Sécurité (contrôler les accès)

Réseau fiable

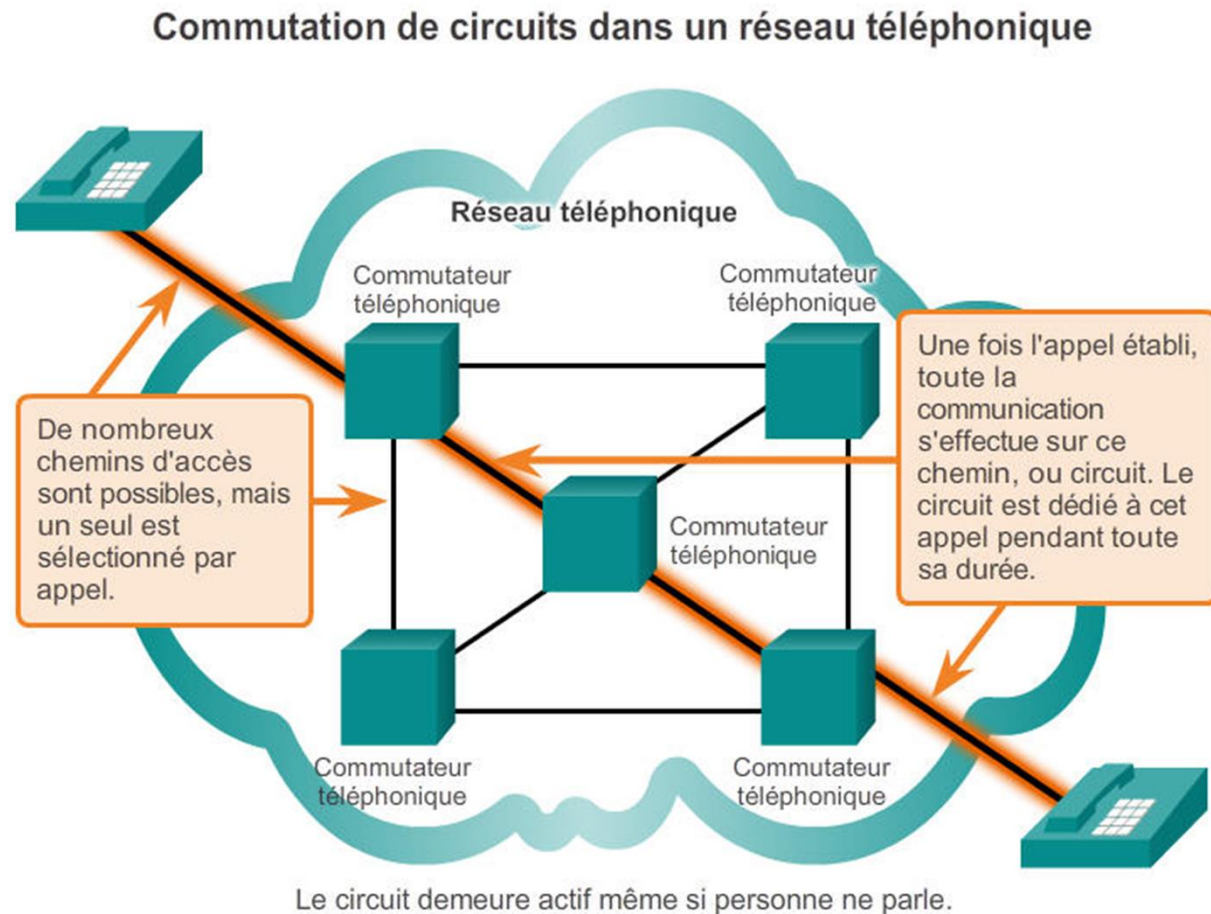
Tolérance aux pannes dans les réseaux



Réseau fiable

Commutation de circuits dans un réseau téléphonique

En cas de panne, la communication est interrompue et un nouveau appel doit être effectué pour rétablir la connexion.

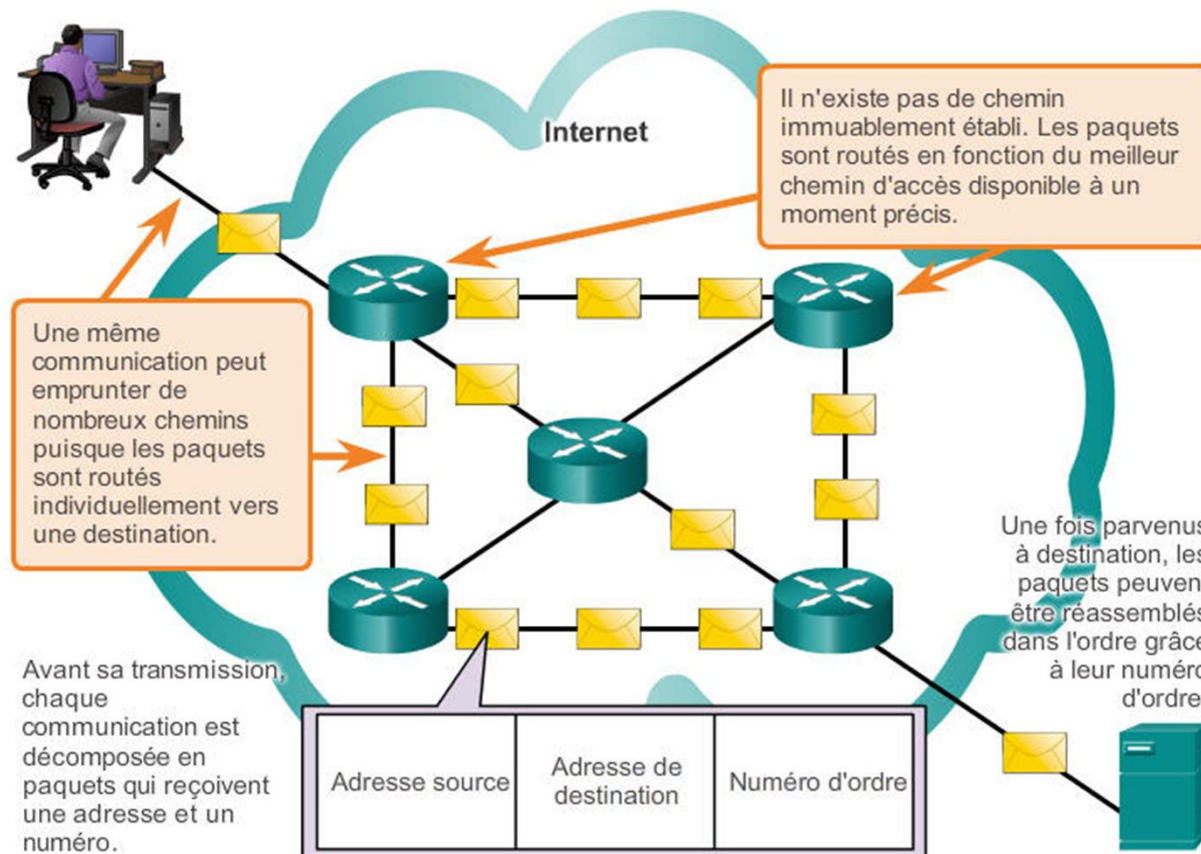


Il existe de nombreux circuits, mais leur nombre n'est cependant pas illimité. Pendant les périodes de pointe, certains appels peuvent être rejetés.

Réseau fiable

Réseaux à commutation de paquets

Commutation de paquets dans un réseau de données

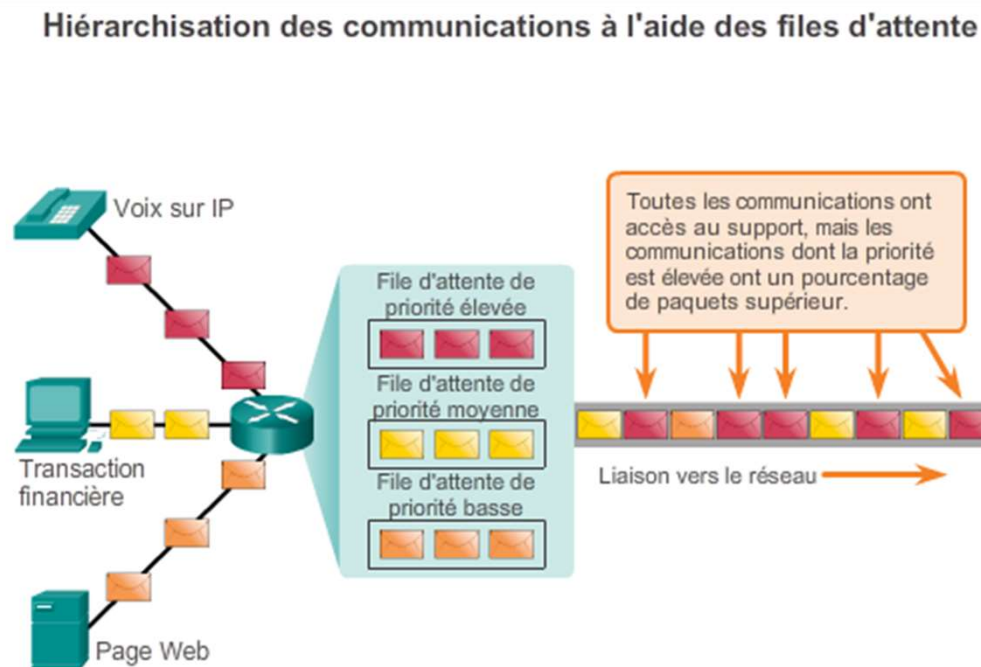


Pendant les périodes de pointe, une communication peut être retardée, mais pas refusée.

Qualité de service (QS)

Dans une entreprise, il faut établir des priorités en fonction de l'importance de l'application:

- augmenter la priorité des services tels que la téléphonie ou la distribution vidéo
- réduire la priorité du téléchargement des pages Web ou des e-mails



Réseau fiable

Sécurité du réseau

- ✓ Assurer la confidentialité
- ✓ Garantir l'intégrité des données
- ✓ Assurer le disponibilité



Les communications et informations que nous voulons garder confidentielles sont protégées contre les individus qui pourraient s'en servir sans y être autorisés.